LAPORAN TUGAS STRUKTUR DATA

PEKAN 3

Oleh: Afif Naufal Zahran

NIM: 2511533009

DOSEN PENGAMPU: DR.WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

Kata Pengantar

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah *Struktur Data*. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I .....

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Tujuan .....

1.3 Manfaat .....

BAB II .....

2,1 Teori.....

2,2 Program.....

BAB III.....

3,1 Kesimpulan.....

3,2 Saran .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ADT (Abstraction Data Tpe) merupakan konsep yang cukup penting apalagi dalam pemrograman, terutama dalam pembuatan sebuah program. Memahami konsep ADT dapat membuat program jauh lebih mudah dan lebih mudah dalam pemeliharaa(*Maintenance*).

Stack merupakan struktur data linier yang mengikuti prinsip Last In First Out (LIFO), di mana elemen terakhir yang dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan

1.2 Tujuan

Tujuan dari laporan praktikum ini agar pembaca dan penulis dapat mendalami dan memahami tentang ADT dan Stack serta pembuatan ADT dan Stack di java.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum tentang operator agar pembaca dan penulis dapat mendalami dan memahami tentang ADT dan Stack serta pembuatan ADT dan Stack di java.

BAB II
PEMBAHASAN

2,1 Teori

ADT(Abstract Data Type) merupakan model teoretis untuk struktur data yang menentukan perilakuk data (operasi yangbisa dilakukan) tanpa menentukan cara implementasinya.

Stack merupakan struktur data linier yang mengikuti prinsip Last In First Out (LIFO), di mana elemen terakhir yang dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan

2,2 Program

Terdapat 2 program pada tugas pekan ke-3 ini yakni Browser dan Website

a. Website_2511533009.java

```
package pekan3_2511533009;

public class Website_2511533009 {
    String judulWebsite_3009, urlWebsite_3009;
    public Website_2511533009(String judulWebsite_3009,String
urlWebsite_3009){
        this.judulWebsite_3009=judulWebsite_3009;
        this.urlWebsite_3009=urlWebsite_3009;
    }

    //Getter
    public String getJudulWebsite_3009() {
        return judulWebsite_3009;
    }
    public String getUrlWebsite_3009() {
        return urlWebsite_3009;
    }

    //Setter
    public void setJudulWebsite_3009(String judulWebsite_3009) {
        this.judulWebsite_3009 = judulWebsite_3009;
    }
    public void setUrlWebsite_3009(String urlWebsite_3009) {
        this.urlWebsite_3009 = urlWebsite_3009;
    }

    @Override
    public String toString(){
        return "Mengunjungi Website: " + judulWebsite_3009 + "\n Url: " +
urlWebsite_3009;
```

```
    }
}
```

Pada program berikut merupakan ADT dari website yang menyimpan data String judul website dan URL.

b. Browser_2511533009.java

```
package pekan3_2511533009;

import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;

public class Browser_2511533009 {
    //Stack browser
    private static Stack<Website_2511533009> browser_3009 = new Stack<>();
    //Method kunjingi website
    public static void kunjungiWebsite_3009(Scanner input_3009){
        System.out.print("\nMasukkan Judul: ");
        String judul_3009 = input_3009.next();
        System.out.print("\nMasukkan URL: ");
        String url_3009 = input_3009.next();
        Website_2511533009 web_3009 = new
Website_2511533009(judul_3009,url_3009);
        browser_3009.push(web_3009);
    }
    //Method TOMBOL BACK
    public static void back_3009(){
        System.out.println(browser_3009.pop().toString());
    }
    //Method tombol Lihat halaman saat ini
    public static void lihatHalamanAktif_3009(){
        if (browser_3009.isEmpty()){
            System.out.println("Browser aktif kosong!");
        }else {
            System.out.println(browser_3009.peek().toString());
        }
    }

    public static void main(String[] args){
        int pilihan_3009 = 0;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        while (pilihan_3009 != 4){
            System.out.println("=== Browser History NIM: 2411532007 ===\n" +
                    "1. Kunjungi Website (Push)\n" +
                    "2. Tombol Back (Pop)\n" +
                    "3. Lihat Halaman Aktif (Peek)\n" +
                    "4. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan_3009 = scanner.nextInt();
            if (pilihan_3009 == 1){
                kunjungiWebsite_3009(scanner);
            } else if (pilihan_3009 == 2) {
                back_3009();
            } else if (pilihan_3009 == 3) {
```

```
                lihatHalamanAktif_3009();
            } else if (pilihan_3009 == 4) {
                break;
            } else {
                System.out.println("Pilihan tidak valid!!!!!");
                break;
            }
        }
    }
}
```

Program berikut merupakan contoh penggunaan Stack pada java dengan menyimpan data ADT Website ke Stack, terdapat beberapa method seperti Kunjungi Website, back, dan website yang aktif sekarang.

BAB III

PENUTUPAN

3,1 Kesimpulan

ADT dan Stack pada bahasa pemrograman baik itu *Java* ataupun bahasa pemograman yang lain karena hal yang sangat fundamental pada bahasa pemrograman.

3,2 Saran

Laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan. Karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritikan agar dapat meningkatkan kualiats laporan ini dan laporan-laporan selanjutnya.